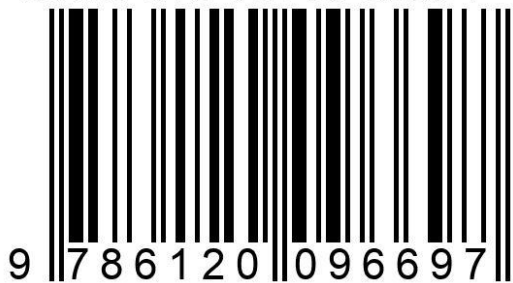


Cálculo de precios unitarios (P.U.) en minería, es un libro que se centra en proporcionar herramientas para el cálculo de los precios unitarios de los equipos mineros, considerando tanto los costos de posesión como los de operación. Además, no solo presenta aspectos teóricos, sino también ejemplos prácticos que ayudan al lector a comprender mejor los temas abordados.

ISBN: 978-612-00-9669-7



Marco A. Cotrina Teatino
Jairo J. Marquina Araujo

CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS EN MINERÍA

CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS EN MINERÍA

Marco A. Cotrina Teatino
Jairo J. Marquina Araujo



CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS EN MINERÍA

Marco A. Cotrina Teatino
Jairo J. Marquina Araujo

Título: Cálculo de precios unitarios en minería Autor:

Marco Antonio Cotrina Teatino

Jairo Jhonatan Marquina Araujo

Editor:

Marco Antonio Cotrina Teatino

Jr. Marco del Pont 1754 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad – Perú.

Primera edición digital, mayo 2024

ISBN 978-612-00-9669-7

Depósito Legal N° 2024 - 05054

Publicación digital disponible en: <https://github.com/Cotrina1/Calculo-de-precios-unitarios-en-mineria>

Resumen

Este libro aborda los precios unitarios de los equipos mineros, detallando sus costos de posesión que incluyen la depreciación, interés, seguros y almacenamiento, así como los costos de operación que engloban el consumo de combustible, filtros, grasas, neumáticos, mantenimiento y reparaciones, y el operador especialista. Además, se presentan diversas aplicaciones prácticas de los temas tratados en el libro.

Este libro se estructura en tres capítulos que abordan diferentes aspectos relacionados con los precios unitarios de equipos en minería.

El primer capítulo de este libro se enfoca en el marco teórico relacionado con los equipos mineros y los precios unitarios. Se presentan conceptos teóricos como el activo, precio unitario y gestión de mantenimiento. Además, se explica la teoría sobre los costos horarios de la maquinaria, incluyendo el valor de adquisición, vida económica útil, valor de rescate, depreciación e inversión media anual. El segundo capítulo profundiza en el costo horario de la maquinaria, explicando tanto el costo horario de posesión (que incluye la depreciación, intereses de capital invertido, seguros, impuestos y almacenamiento) como los costos horarios de operación (que abarcan el combustible, lubricantes, filtros, neumáticos, piezas de desgaste, mantenimiento, reparaciones y el costo horario de operador especializado). Además, se presenta el costo horario total, que es la suma del costo horario de posesión y el costo horario de operación. Finalmente, el tercer capítulo se enfoca en la aplicación práctica de los temas tratados en los capítulos anteriores. Se presentan ejercicios de aplicación con sus respectivas soluciones, abarcando temas como la depreciación, inversión media anual, costo horario de equipos de minería superficial (Open Pit) y los costos horarios de equipos de minería subterránea (Underground).

Índice de contenido

I. Marco Teórico	1
1.1. Conceptos teóricos	1
1.1.1. Equipo minero	1
1.1.2. Activo	1
1.1.3. Precio unitario (P.U)	2
1.1.4. Gestión de mantenimiento	2
1.2. Costo horario de la máquina	2
1.2.1. Valor de adquisición	2
1.2.2. Vida económica útil	2
1.2.3. Valor de rescate	3
1.2.4. Depreciación	3
1.2.5. Inversión media anual (IMA)	5
II. Costo horario de la maquinaria	7
2.1. Costo horario de posesión (CHP)	7
2.1.1. Depreciación (D)	7
2.1.2. Interés de capital invertido	7
2.1.3. Seguros	10
2.1.4. Impuestos	11
2.1.5. Almacenaje	11
2.2. Costo horario de operación (CHO)	12
2.2.1. Combustibles	13
2.2.2. Lubricantes	17
2.2.3. Grasas	18
2.2.4. Filtros	18
2.2.5. Neumáticos	19
2.2.6. Piezas de desgaste	20

2.2.7.	Mantenimiento y reparación	21
2.2.8.	Costo horario de operador especializado	23
2.3.	Costo horario total (CHT)	23
III.	Ejercicios de aplicación	25
3.1.	Ejercicios de cálculo de depreciación	25
3.1.1.	Ejercicio 1	25
3.1.2.	Ejercicio 2	26
3.1.3.	Ejercicio 3	27
3.1.4.	Ejercicio 4	28
3.2.	Ejercicios de cálculo de Inversión Media Anual (IMA)	29
3.2.1.	Ejercicio 1	29
3.2.2.	Ejercicio 2	30
3.3.	Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería superficial (Open Pit)	31
3.3.1.	Costo horario de volquete	31
3.3.2.	Costo horario de excavadora sobre orugas	36
3.4.	Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería subterránea (Underground)	40
3.4.1.	Costo horario de scooptram	40
3.4.2.	Costo horario de mucking loader	43
IV.	Referencias bibliográficas	46

I. Marco Teórico

1.1. Conceptos teóricos

1.1.1. *Equipo minero*

Un equipo minero es un conjunto de maquinarias, herramientas y equipos utilizados para la extracción y procesamiento de minerales en la industria minera. Estos equipos pueden variar desde pequeñas herramientas manuales hasta grandes maquinarias pesadas y complejas, como perforadoras, cargadores, camiones de transporte, trituradoras y plantas de procesamiento de minerales. Los equipos mineros son esenciales para la exploración, extracción, transporte y procesamiento de minerales, y son una parte fundamental del proceso de producción en la industria minera.

La adquisición de ciertos recursos para llevar a cabo actividades mineras resulta un gran costo de capital. Es importante considerar que el dinero invertido en su compra debe ser recuperado con un margen de ganancia razonable a través del trabajo en equipo realizado por el personal. Desde una perspectiva económica, es crucial asegurar la rentabilidad de la inversión (Maldonado, 2021).

Es crucial actualizar regularmente el valor de reposición del equipo para evitar que factores como la devaluación de la moneda, la inflación, el riesgo, entre otros, impidan reemplazar el equipo cuando llegue al final de su vida útil.

1.1.2. *Activo*

Un activo se define como un recurso poseído por alguien con la intención de generar un beneficio en el futuro, ya sea de naturaleza económica o no. En el ámbito contable, un activo abarca todos los bienes y derechos adquiridos por una empresa en el pasado y con los que se espera obtener beneficios en el futuro (López, 2020).

1.1.3. Precio unitario (P.U)

El precio unitario se refiere a la tarifa horaria (US\$/Hr) planificada para que un equipo genere la rentabilidad necesaria para la empresa, permitiendo recuperar la inversión inicial junto con los intereses correspondientes durante toda su vida útil de trabajo (Varela, 2019).

1.1.4. Gestión de mantenimiento

Se trata de un conjunto de metodologías y procedimientos que buscan mejorar la rentabilidad y la vida útil de los equipos con el fin de lograr un mejor desempeño en los indicadores clave de desempeño del mantenimiento mecánico y agregar valor al negocio.

1.2.Costo horario de la máquina

1.2.1. Valor de adquisición

El precio de compra se determina mediante la obtención de cotizaciones de los proveedores que venden maquinaria en el mercado actual. El precio fluctúa dependiendo de si el equipo es local o importado, y es necesario considerar los costos vinculados a su compra, como lo son el traslado, cobertura de seguros, empaque, tributos y más.

1.2.2. Vida económica útil

La duración rentable de una máquina se define como el período durante el cual opera de manera económicamente efectiva. Los manuales del fabricante y los libros técnicos suelen ofrecer estimaciones de la duración en términos de horas totales. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes parámetros:

- Para equipos de menor tamaño: 6000 horas de uso o 3 años de vida útil.

- Para equipos de obra pesada: 1000 horas de uso o 5 años de vida útil.
- Para equipos de obra de gran magnitud: 16000 horas de uso o 8 años de vida útil.

1.2.3. Valor de rescate

El valor de rescate, también conocido como valor de recuperación o salvamento, hace referencia al monto de reventa que una máquina puede generar al final de su vida útil desde una perspectiva económica.

En naciones en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, el valor de recuperación para maquinaria pesada como cargadoras, mototrailas y tractores generalmente se encuentra entre el 20% y el 25% del precio inicial. Sin embargo, en países donde estas máquinas son producidas, este porcentaje puede ser notablemente más bajo. En contraste, para equipos más ligeros como compresores, batidoras y bombas motorizadas, este valor de recuperación fluctúa entre el 10% y el 20% del precio de adquisición.

Es importante destacar que estas son solo estimaciones generales y que los valores específicos pueden variar según el tipo de máquina y el país de adquisición.

1.2.4. Depreciación

El uso continuo de una máquina causa desgaste y, por lo tanto, su valor disminuye. Incluso, cuando la maquinaria no se está utilizando, sigue devaluándose. Para compensar esta disminución gradual de valor, se emplea la idea de depreciación (ya sea anual, mensual, diaria o por hora), la cual se determina a partir del rendimiento económico que produce el equipo con su labor. El total acumulado de esta depreciación a través del tiempo operativo del equipo debe garantizar recursos suficientes para la compra de uno nuevo al concluir su periodo de vida útil.

La depreciación es un concepto utilizado en varios campos, como la contabilidad, el derecho tributario, la ingeniería, entre otros. En términos contables, la depreciación se refiere a la reducción del valor de los activos fijos con el tiempo debido a su uso. Por lo tanto, se debe ajustar en la contabilidad de las empresas el valor de los activos fijos para reflejar su depreciación, considerando el costo de adquisición, los gastos de flete, seguros, embalaje, etc. Esta depreciación se aplica durante toda la vida útil de la maquinaria.

Respecto a la definición del costo por hora de tener el equipo, la depreciación también se conoce como fondo de renovación. Este fondo se utiliza para crear una reserva financiera para reemplazar la maquinaria con una nueva al final de su vida útil.

La fórmula utilizada para calcular la depreciación horaria es la siguiente:

Ecuación 1

Depreciación horaria

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

En la fórmula que se utiliza para calcular la depreciación por hora de trabajo de una maquinaria, se utiliza D para referirse a la depreciación, Va para el valor de adquisición, Vr para el valor de rescate o salvamento, y VEU para la vida económica útil de la máquina expresada en horas de trabajo anuales.

Existen varios métodos comunes utilizados para calcular la depreciación de un activo. Estos abarcan la depreciación según la actividad, unidad de operación o producción, la depreciación lineal o en línea recta descendente, y la depreciación con tasa decreciente. Dentro de esta última categoría, se pueden emplear la suma de números dígitos o el método del doble del saldo decreciente, también conocido como doble cuota sobre valor en libros.

1.2.5. Inversión media anual (IMA)

A lo largo de la vida útil de una máquina, su rendimiento puede variar, lo que hace necesario encontrar un valor representativo y constante al cual aplicar los intereses, seguros, impuestos, etc. A este valor se le llama Inversión Media Anual (IMA), que se define como la media aritmética de los valores registrados en los libros al final de cada año, después de deducir la cuota de depreciación correspondiente.

Para calcular la IMA de una máquina depreciada utilizando los métodos de línea recta o línea decreciente, se puede utilizar la fórmula que se muestra en la **Tabla 1**.

Tabla 1

IMA en el contexto de un equipo con depreciación

Años	Valor depreciado	Monto registrado al concluir el año tras la depreciación
0		Va
1	$\frac{Va - Vr}{u}$	$Va - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 1) + Vr}{n}$
2	$\frac{Va - Vr}{u}$	$\frac{Va(n - 1) + Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 2) + 2Vr}{n}$
3	$\frac{Va - Vr}{u}$	$\frac{Va(n - 2) + 2Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{Va(n - 3) + 3Vr}{n}$
.	.	.
i	$\frac{Va - Vr}{u}$	$\frac{Va(n - i) + i * Vr}{n}$
.	.	.
.	.	.
u-1	$\frac{Va - Vr}{u}$	$\frac{Va(n - (n - 1) + (n - 1)Vr}{n} = \frac{Va + (n - 1)Vr}{n}$
u	$\frac{Va - Vr}{u}$	$\frac{Va(n - 1)Vr}{n} - \frac{Va - Vr}{n} = \frac{nVr}{n} = Vr$

Ecuación 2*IMA*

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

En caso de que se decida excluir el valor de rescate (V_r), al calcular la depreciación utilizando los métodos de línea recta o línea decreciente, es posible emplear la siguiente fórmula para determinar la inversión media anual:

Ecuación 3*IMA sin considerar valor de rescate*

$$IMA = \frac{Va(n + 1)}{2n}$$

II. Costo horario de la maquinaria

2.1. Costo horario de posesión (CHP)

El gasto horario de tener un equipo comprende la adición de los siguientes componentes: depreciación, intereses sobre la inversión realizada y costos relacionados con seguros y resguardo.

2.1.1. Depreciación (D)

Se debe calcular la Inversión Media Anual siguiendo alguno de los métodos previamente mencionados. A pesar de que la regulación detalla una ecuación específica, pienso que la intención de esta es señalar que este es un principio fundamental para tener en cuenta al determinar el costo por hora de los equipos. Es probable que se haya sugerido dicha ecuación porque el método lineal es el más frecuentemente adoptado, aunque ciertas compañías podrían optar por enfoques distintos, por lo que no estarían obligadas a utilizar la fórmula propuesta para calcular la Inversión Media Anual.

2.1.2. Interés de capital invertido

Toda empresa que adquiere una máquina puede financiarla a través de préstamos bancarios o en el mercado de capitales, pagando los intereses correspondientes. También es posible que la empresa tenga suficientes recursos propios para comprar la máquina al contado, sin embargo, es importante destacar que, incluso en este caso, debe considerarse el costo de oportunidad, ya que el dinero utilizado para la compra de la máquina podría haberse invertido en otro negocio que generara beneficios para la empresa.

Existen ecuaciones que permiten calcular los intereses derivados del capital invertido en una máquina, las cuales se utilizan en la determinación del costo de posesión por hora de esta. Algunas de estas fórmulas son:

Ecuación 4

Fórmula 1 para cálculo de Interés de capital invertido

$$I = \frac{IMA \times T}{VEU \text{ en horas}}$$

Ecuación 5

Fórmula 2 para cálculo de Interés de capital invertido

$$I = K * Va * i(tamex)$$

Ecuación 6

Factor K

$$K = \frac{\frac{(n + 1)}{2n}}{Ve} * n$$

En la cual:

I	: Interés por hora sobre el capital desembolsado
IMA	: Promedio anual invertido
T	: Porcentaje de interés anual
VEU, Ve	: Duración económica estimada del equipo (horas de labor al año)
K	: Factor K (vida útil vs horas)
i(tamex)	: Tasa de interés de moneda extranjera
Va	: Valor de adquisición (US\$)
n	: Número de años de vida útil de la máquina

Tabla 2*Factores K*

Factores K		
Vida en años	Vida en horas	Factor K
2	3 000	0.0005000
2	4 000	0.0003750
3	3 000	0.0006667
4	8 000	0.0003125
5	10 000	0.0003000
6	6 900	0.0005072
6	12 000	0.0002916
7	8 000	0.0005000
7,5	15 000	0.0002833
8	16 000	0.0002500
9	12 500	0.0004000
10	20 000	0.0002750

El código de valores tamex es PN07827NM, y los valores del Tamex desde marzo de 2021 a febrero de 2023 obtenidos son:

Tabla 3*Valores del tamex*

Año	Mes	Valores
2021	mar	6.25
	abr	6.26
	may	6.32
	jun	5.95
	jul	6.08
	ago	6.25

	sep	6.49
	oct	6.70
	nov	6.88
	dic	6.83
	ene	6.76
	feb	6.84
	mar	6.79
	abr	6.61
	may	6.64
2022	jun	6.65
	jul	6.90
	ago	7.33
	sep	7.99
	oct	8.40
	nov	8.78
	dic	9.10
2023	ene	9.62
	feb	10.01

2.1.3. Seguros

Se debe tener en cuenta la tasa anual que debe pagar el propietario a una compañía de seguros para proteger su maquinaria contra cualquier riesgo, ya que esto se considerará como un costo determinado por el valor de la póliza de seguro que protege los equipos. Para determinar el costo por hora de la maquinaria es importante transformar la cantidad dada en un valor por hora. Los seguros, por otro lado, son tasas que se pagan a las compañías de seguros y su monto depende de los riesgos que se cubren. Para estimar el costo por hora de la maquinaria de forma preliminar, es viable aplicar un porcentaje que varía entre el 2% y el 3% del promedio anual invertido.

El seguro **TREC**, frecuentemente adoptado por compañías constructoras y otros entes que hacen uso de equipos, protege contra todos los peligros relacionados con las

máquinas del contratista. El costo de este seguro varía según la empresa aseguradora, el costo del equipo, su antigüedad, entre otros factores.

2.1.4. Impuestos

El gobierno establece, mediante la legislación fiscal en vigor, la tasa anual de impuestos a aplicar sobre los bienes comprados. Para una estimación inicial del costo, se puede utilizar un porcentaje de la inversión media anual (González, 2020).

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es la tasa impositiva en vigor en nuestra legislación, creada mediante la ley N° 28424 en febrero de 2004. Con el tiempo, se han realizado ciertas alteraciones a este impuesto y, actualmente, se aplica una tasa imponible específica.

Tabla 4

Tabla de tasas de impuestos

Periodo	Tasa	Activos netos
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008	0% a 0.5%	Hasta S/. 1 000 000 Por el exceso de 1 000 000
A partir del 1 de enero de 2009	0% a 0.4%	Hasta S/. 1 000 000 Por el exceso de 1 000 000

2.1.5. Almacenaje

El costo de almacenamiento, seguridad y vigilancia de la maquinaria fuera de las horas de trabajo puede calcularse como un porcentaje de la inversión media anual, aunque no siempre es así. En caso de que la empresa alquile un espacio para guardar las máquinas, puede determinar el costo exacto de almacenamiento y seguridad de cada una de ellas, o calcular el costo por metro cuadrado de almacenamiento y asignar la cantidad correspondiente a cada equipo según el espacio que ocupe.

Asimismo, al determinar el gasto de almacenaje, es esencial agregar el costo asociado a mantener el equipo en talleres principales cuando no se encuentra operativo o en lapsos intermedios entre contratos, lo cual se calcula aproximadamente en un 1.5%.

Para calcular el costo unitario de seguros, impuestos y almacenamiento, se puede aplicar la siguiente fórmula, al tomar los valores promedio en porcentaje:

Ecuación 7

Fórmula 1 para seguros, impuestos y almacenaje

$$\text{Seguros, Impuestos y Almacenaje} = \frac{\text{IMA} \times \Sigma \text{ de tasas anuales}}{\text{VEU en horas}}$$

Ecuación 8

Fórmula 2 para seguros y almacenamiento

$$S, A = K * Va * (Ps + Alm)$$

Donde:

IMA : Inversión Media Anual

Σ de tasas anuales : Coberturas, porcentajes impositivos anuales y % de resguardo.

VEU : Vida económica proyectada del equipo (horas al año)

K : Factor K

Va : Valor de adquisición

Ps : Valor de seguros

Alm : Valor de almacenamiento

2.2.Costo horario de operación (CHO)

Para determinar el costo horario de operación de una maquinaria, se deben considerar los siguientes elementos:

- Combustible
- Lubricantes
- Grasas

- Filtros
- Neumáticos u Orugas
- Piezas que se desgastan rápidamente
- Conservación y arreglos
- Operario experto

2.2.1. Combustibles

El gasto y el volumen de combustible consumido por un equipo están ligados a su capacidad, localización, naturaleza del trabajo y al propio equipo, siendo un insumo esencial. Adicionalmente, el uso de combustible se vincula directamente con la destreza del conductor, de ahí la importancia de ofrecer capacitaciones regulares para cada máquina adquirida. Por lo tanto, los gastos relacionados con el combustible pueden tener notables fluctuaciones.

Para determinar con precisión el consumo de combustible, es esencial recopilar información directamente del sitio de trabajo. No obstante, al elaborar un estimado de proyecto, se recurre a las cifras brindadas por los manuales técnicos de los dispositivos, el conocimiento del experto encargado del cálculo o la información histórica de proyectos parecidos. Una vez consolidado un acuerdo para la realización del trabajo, los valores estimados deben cotejarse con los consumos reales registrados a medida que avanza el proyecto, implementando ajustes si resultan pertinentes.

Con el aumento del costo del petróleo, los fabricantes de maquinarias están ofreciendo diferentes tipos de motores y componentes con un menor consumo de combustible. Por lo tanto, es importante revisar los manuales del fabricante para obtener información detallada sobre el consumo de combustible en diversas situaciones, como la altura de la obra o el tipo de trabajo.

La política de mantenimiento de la empresa es un factor clave a tener en cuenta al determinar el consumo de combustible, ya que es esencial para un consumo eficiente. Si el sistema de inyección no está correctamente calibrado o si los filtros de aire no se cambian oportunamente, esto puede aumentar significativamente el consumo de combustible.

Tabla 5

Combustible, lubricantes y grasas de equipos mineros

Descripción	Potencia HP	Capacidad	Combustible gl/hr	Lubricante gl/hr	Grasas lbs/hr
I. Equipos de transporte					
Camioneta rural 4x4	135	5 pasajeros	2.65	0.12	0.05
Camión cisterna 4x2 (combustible)	122	2000 glns	3.30	0.13	0.06
Camión volquete 4 x2	120	4 m ³	4.80	0.16	0.07
Camión volquete 4x2	140	6 m ³	5.59	0.20	0.10
Camión volquete 4x2	210	8 m ³	7.46	0.24	0.11
Camión volquete 6x2	330	10 m ³	8.79	0.29	0.14
Dumper 6x4	146	9 – 11.5 m ³	3.86	0.14	0.06
Dumper 6x6	210	9.6 – 12.5 m ³	5.59	0.20	0.10
II. Equipos para movimiento de tierras					
Cargador sobre orugas	50-79	0.7-1.3 yd ³	3.00	0.10	0.05
Cargador sobre orugas	80-105	1.5-1.75 yd ³	3.10	0.10	0.05
Cargador sobre orugas	110-235	2.0-2.25 yd ³	3.80	0.13	0.06
Cargador sobre orugas	150-180	2.5-2.75 yd ³	5.60	0.16	0.07
Cargador sobre orugas	190-225	3.2-3.75 yd ³	7.20	0.21	0.10

Cargador sobre orugas	245	4.0-6.0 yd ³	8.30	0.24	0.11
Cargador retroexcavador	62	1 yd ³	2.50	0.08	0.04
Cargador con llantas	80-95	1.5-1.75 yd ³	2.80	0.09	0.05
Cargador con llantas	100-115	2.0-2.25 yd ³	3.40	0.12	0.05
Cargador con llantas	125	2.50 yd ³	3.40	0.12	0.05
Cargador con llantas	125-155	3.00 yd ³	4.60	0.14	0.06
Cargador con llantas	160-195	3.50 yd ³	5.70	0.17	0.08
Cargador con llantas	200-250	4.0-4.1 yd ³	6.60	0.22	0.10
Cargador con llantas	200-250	4.60 yd ³	6.60	0.22	0.10
Cargador con llantas	260-300	5.0-5.5 yd ³	8.50	0.25	0.12
Cargador con llantas	375	8.0 yd ³	10.9	0.31	0.14
Retroexcavadora con llantas	58	1 yd ³	3.00	0.07	0.04
Retroexcavadora con orugas	80-100	0.50-1.3 yd ³	3.30	0.11	0.05
Retroexcavadora con orugas	115-165	0.75-1.6 yd ³	5.00	0.15	0.07
Retroexcavadora con orugas	170-250	1.1-2.75 yd ³	7.50	0.22	0.10
Retroexcavadora con orugas	325	2.0-3.8 yd ³	10.3	0.28	0.14
Tractor con orugas	60-70		2.30	0.07	0.04
Tractor con orugas	75-100		3.30	0.09	0.05
Tractor con orugas	105-135		4.30	0.13	0.06
Tractor con orugas	140-160		5.10	0.15	0.07
Tractor con orugas	190-240		7.70	0.22	0.10
Tractor con orugas	270-295		9.80	0.24	0.12
Tractor con orugas	300-330		10.3	0.29	0.14
Tractor con orugas	335		12.1	0.36	0.15
Tractor con orugas	410-470		15.3	0.41	0.17
Tractor con orugas	510		16.9	0.45	0.18
Tractor con orugas	650		20.5	0.50	0.20

Tractor con llantas	200-250		7.20	0.22	0.10
Tractor con llantas	300-350		10.9	0.30	0.14
Tractor con llantas	400-550		15.4	0.41	0.17
Pala frontal	195	3.0 yd ³	7.90	0.20	0.10
III. Equipo de compactación		0.8-11.0 ton.			
		7.0-9.0 ton.			
Rodillo liso vibrat. Manual	10.8		0.26	0.006	0.01
		10.0-12.0			
Rodillo vibrat. autop. liso	70-100		2.66	0.09	0.05
		ton.			
Rodillo vibrat. autop. liso	101-135		3.60	0.13	0.06
		15.0-17.0			
Rodillo vibrat. autop. liso	136-170		4.53	0.15	0.07
		ton.			
Rodillo vibrat. autop. liso	210		5.59	0.20	0.10
		19.0-23.0			
Rodillo autopro neumático	60-80		0.08	0.05	2.04
		ton.			
Rodillo autopro neumático	81-100		0.09	0.05	2.26
		3.0-5.0 ton.			
Rodillo autopro neumático	127		0.13	0.06	3.30
		5.5-20.0 ton.			
		8.23 ton.			
IV. Equipos para refine y afirmado					
Motoniveladora	65-80		2.25	0.08	0.05
Motoniveladora	85-120		3.40	0.12	0.05
Motoniveladora	125		4.00	0.13	0.05
Motoniveladora	130-135		4.75	0.15	0.05
Motoniveladora	145-150		5.60	0.17	0.06
Motoniveladora	180-200		6.00	0.18	0.07
V. Equipos diversos					
Compresoras neumát.	76	125-175 pcm	2.00	0.08	0.04
Compresoras neumát.	87	250-330 pcm	2.40	0.08	0.05
Compresoras neumát.	93	335-375 pcm	3.80	0.09	0.05

Compresoras neumát.	196	600-690 pcm	7.30	0.17	0.08
Compresoras neumát.	240	700-800 pcm	8.70	0.21	0.10
Fajas 18x40	M.E 3.0	150 Ton/Hor			0.05
Fajas 18x50	M.E 2.0	150 Ton/Hor			0.05
Fajas 30x40	M.E 5.0	550 Ton/Hor			0.05
Fajas 30x50	M.E 5.0	550 Ton/Hor			0.05
Fajas 30x60	M.E 7.5	800 Ton/Hor			0.05
Montacargas	68	3000 Kg	1.86	0.07	0.04
Montacargas	70	5000 Kg	2.13	0.08	0.05
Montacargas	70	7500 Kg	2.53	0.09	0.09

2.2.2. *Lubricantes*

La manera más precisa de determinar el costo por hora del consumo de los diferentes tipos de aceite es obtener la capacidad en galones de los depósitos de aceite o cárteres para los motores, así como la capacidad de los tanques o sistemas de aceite hidráulico, transmisión, mandos finales y reductores. A continuación, se debe multiplicar esta cantidad por el precio de cada galón de aceite correspondiente y luego dividir todo esto entre las horas recomendadas para realizar cada cambio de aceite.

Ecuación 9

Costo de lubricante

$$\text{Costo lubricante (S/. h)} = \frac{\text{Costo galón} \times \text{Capacidad del depósito}}{\text{VEU en horas}}$$

Es importante tener en cuenta que las condiciones del entorno laboral, como la humedad, la sequedad, la presencia de polvo o la temperatura tropical, pueden afectar el desgaste y la degradación de los lubricantes utilizados. Esto significa que se deben considerar cambios de lubricantes más frecuentes en estas condiciones. Sin embargo, no es posible calcular estos cambios mediante una fórmula simple, por lo que es esencial llevar un registro estadístico para determinar con precisión el momento adecuado para realizar los cambios de lubricantes.

Finalmente, cabe resaltar la importancia de la calidad de los lubricantes, y teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se puede calcular que el gasto en lubricantes equivale aproximadamente al 10% - 15% del consumo de combustible en motores diésel.

2.2.3. Grasas

El volumen de grasa que se requiere para cada máquina depende de su tipo y tamaño. Para obtener una cantidad precisa, es necesario consultar la información proporcionada por el fabricante para cada equipo en particular.

Ecuación 10

Costo hora de grasa

$$\text{Costo hora de grasa} = \frac{\text{Costo de la grasa por equipo}}{\text{Periodo en horas de engrase}}$$

2.2.4. Filtros

En términos prácticos y como cálculo preliminar, se puede afirmar que los filtros representan alrededor del 20% del gasto total en combustibles y lubricantes.

Ecuación 11*Costo hora de filtros*

$$US\$/HR \text{ filtros} = 20\%(Combustible + Lubricantes)$$

2.2.5. Neumáticos

Determinar el costo hora de los neumáticos resulta complicado debido a que su duración depende de diversas variables como el mantenimiento, la presión de inflado, el estado de la carretera, la velocidad de conducción, la posición de la llanta en la máquina y la carga transportada. A pesar de esto, es importante considerar que el costo por hora de los neumáticos es elevado y debe ser calculado por separado. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

Ecuación 12*Costo hora de neumáticos*

$$\text{Costo hora de la llanta} = \frac{\text{Costo de llanta}}{\text{Vida útil de la llanta (hrs)}}$$

Tabla 6*Vida útil de las llantas*

Vida útil de llantas	
Descripción	Vida útil (horas)
I. Equipos de transporte	
Camionetas	1 000
Camiones	2 000
Dumpers	3 000
II. Equipo para movimiento de tierra	
Cargadores	2 000
Mototraillas	3 000
Retroexcavadoras	2 000
Tractores	2 000
III. Equipo de compactación	
Rodillo liso vibratorio	4 000
Rodillo neumático autopropulsado	4 000
IV. Equipos productores de agregados	
Chancadoras	6 000
Zarandas vibratorias	6 000
V. Equipos para refine y afirmado	
Motoniveladora	4 500
VI. Equipos diversos	
Compresoras neumáticas	6 000
Fajas	6 000
Motocargas	6 000
Grúas	6 000
Mezcladoras	3 000

2.2.6. Piezas de desgaste

Las piezas que sufren desgaste rápido y son fáciles de reemplazar se considerarán como una parte separada de las reparaciones generales de la maquinaria. Estas piezas incluyen los dientes del cucharón, las cuchillas, las puntas, las mandíbulas, las hojas de las motoniveladoras y los martillos, entre otros. No es posible establecer

reglas específicas debido a la gran variedad de condiciones de uso, pero la experiencia nos proporciona valores que son necesarios tener en cuenta al elaborar los presupuestos de obra. Algunos de estos valores son:

Los trenes de orugas tienen una vida útil de entre 2000 y 6000 horas, mientras que los neumáticos pesados pueden durar de 30000 a 50000 km (o de 3000 a 5000 horas). En cuanto a las cuchillas de las traíllas, su duración oscila entre 150 y 200 horas, mientras que las hojas de las motoniveladoras pueden durar de 350 a 500 horas. Finalmente, las cintas transportadoras pueden durar de 500 a 1500 horas, teniendo en cuenta dos reencauchados.

2.2.7. *Mantenimiento y reparación*

En este sector, es importante tener en cuenta los gastos involucrados en mantener en buenas condiciones y listas para su uso inmediato las máquinas. Estos costos abarcan la labor de conservación, la adquisición de piezas de repuesto y el trabajo requerido para las reparaciones. Los gastos pueden fluctuar notablemente debido a las particularidades de cada máquina y proyecto.

Un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil económica de la maquinaria. En la construcción civil, se utilizan principalmente tres tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Las prácticas de mantenimiento adecuadas pueden tener un impacto significativo en los costos operativos de las máquinas.

Es fundamental comprender los costos asociados a no realizar un mantenimiento adecuado en las máquinas, así como a no reemplazar o reparar oportunamente sus componentes, lo que puede llevar a resultados catastróficos. Realizar una reparación antes de que se produzca una falla puede costar hasta una tercera parte de lo que costaría después de que se produzca y, también, puede requerir menos tiempo de reparación.

A lo largo del tiempo de uso de una máquina, se calcula que el gasto en reparaciones y piezas de repuesto equivale a un porcentaje del valor original de compra, el cual depende del nivel de complejidad del trabajo requerido. Se emplean rangos de promedios como guía para determinar estos costos. Por ejemplo, para un trabajo duro, se espera un costo de reparación del 80 al 100% del valor de adquisición, normal, del 70 al 90%, y para un trabajo suave, del 50% al 80%.

En cuanto a los gastos de mantenimiento, se estima que el costo de la mano de obra constituye el 25%, mientras que los repuestos representan el 75%. Es importante tener en cuenta que estos porcentajes pueden variar en función de cada caso específico y deberán ser verificados (Ramos, 2001).

Tabla 7

Porcentaje de % de MR

Maquinaria	% MR
Compresoras	80
Perforadora sobre orugas	80
Pala	80
Rodillo neumático	50
Chancadoras	60
Zarandas	65
Mezcladoras de concreto	80
Faja transportadora	50
Montacargas	75
Volquetes	50
Camionetas	50
Camiones	50
Dumpers	50

2.2.8. Costo horario de operador especializado

El costo de la hora hombre (H-H) de los operadores estará determinado por la regulación laboral vigente. No obstante, considerando el valor de la maquinaria que se utilizará y la habilidad adicional que se requerirá de los operadores, es probable que se otorgue un bono adicional a los operadores de maquinaria liviana y pesada. La cuantía de este bono adicional dependerá de cada empresa en particular, aunque se puede mencionar como referencia el costo H-H de operador que se utiliza con mayor frecuencia (Carhuavilca, 2010).

Ecuación 13

Costo de operador de equipo liviano

$$\text{Operador equipo liviano} = 1.2 * \text{Costo del operario}$$

Ecuación 14

Costo del operador de equipo pesado

$$\text{Operador equipo pesado} = 1.5 * \text{Costo del operario}$$

2.3.Costo horario total (CHT)

El gasto total por hora se determinará al sumar el Costo por Hora de Tenencia y el Costo por Hora de Funcionamiento, e incorporando los costos administrativos y el beneficio.

Ecuación 15

Costo horario total

$$CHT = CHP + CHO + GGU$$

Ecuación 16

Gastos generales y utilidad

$$GGU = 9 \text{ al } 15\% (CHP + CHO)$$

Donde:

CHT : Costo Horario Total

CHP : Costo Horario de Posesión

CHO : Costo Horario de Operación

GGU : Gastos Generales de Utilidad

III. Ejercicios de aplicación

3.1.Ejercicios de cálculo de depreciación

3.1.1. Ejercicio 1

Calcular la depreciación anual y horaria de un camión volquete que fue comprado por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, con una duración estimada de 5 años, se emplea a un ritmo de 2,000 horas anuales y posee un valor de recuperación de S/. 100,000.00 nuevos soles al concluir su periodo de vida.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'500,000.00

Vr : S/. 100,000.00

VEU : 2000h/año * 5 años

1. Para calcular la depreciación anual

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{5 \text{ años}}$$

$$D = S/. 280,000.00 / \text{año}$$

2. Para calcular la depreciación horaria

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{5 \text{ años} \times 2,000 \text{ h/año}}$$

$$D = S/. 140.00 / \text{hora}$$

3. Calcular su depreciación por kilómetro, considerando que dicho equipo recorrerá un total de 175,000 Km durante todo su periodo de duración.

$$D = \frac{S/. 1'500,00.00 - S/. 100,000.00}{175,000 \text{ Km}}$$

$$D = S/. 8 / \text{Km}$$

3.1.2. Ejercicio 2

Determine la depreciación anual y el valor de una excavadora en cada uno de los cinco años de su duración estimada, empleando el método orientado en la actividad. La excavadora se compró por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, con una duración proyectada de 5 años, opera a un ritmo de 2,000 horas anuales y cuenta con un valor de recuperación de S/. 75,000.00 nuevos soles al concluir su periodo de vida. Se prevé que la excavadora será utilizada durante 5,000 horas en el primer año y en los años siguientes será utilizada durante 3,000, 2,500, 1,500 y 1,000 horas respectivamente.

Resolución

1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'200,000.00 - \text{S/. } 75,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,125,000.00$$

2. Cálculo de los coeficientes de depreciación

$$1\text{er año} = (5,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 38.46\%$$

$$2\text{do año} = (3,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 23.08\%$$

$$3\text{er año} = (2,500 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 19.23\%$$

$$4\text{to año} = (1,500 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 11.54\%$$

$$5\text{to año} = (1,000 \text{ horas} / 13,000 \text{ horas}) \times 100 = 7.69\%$$

Año	Coeficiente de depreciación (%)	Depreciación (S/.)	Monto en libro final del año (S/.)	Depreciación acumulada (S/.)
0		0	1'200,000.00	
1	38	427,500.00	772,500.00	427,500.00
2	23	258,750.00	513,750.00	686,250.00
3	19	213,750.00	300,000.00	900,000.00
4	12	135,000.00	165,000.00	1'035,000.00
5	8	90,000.00	75,000.00	1'125,000.00
100%		1'125,000.00		

3.1.3. Ejercicio 3

Determine la depreciación anual y el valor de una excavadora a lo largo de sus cuatro años de duración estimada, usando el método de línea recta o decrecimiento lineal. La excavadora se compró por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, con una vida proyectada de 4 años, se emplea a un ritmo de 2,000 horas anuales y tiene un valor de recuperación de S/. 75,000.00 nuevos soles al culminar su periodo de vida.

Resolución

1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'200,000.00 - \text{S/. } 75,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,125,000.00$$

2. Coeficiente de depreciación

$$\text{Coeficiente de depreciación} = \frac{100\%}{4 \text{ años}}$$

$$\text{Coeficiente de depreciación} = 25\%$$

Año	Coeficiente de depreciación (%)	Depreciación (S/.)	Monto en libros al final del año (S/.)	Depreciación acumulada (S/.)
0		0	1'200,000.00	
1	25	281,250.00	918,750.00	281,250.00
2	25	281,250.00	637,500.00	562,500.00
3	25	281,250.00	356,250.00	843,750.00
4	25	281,250.00	75,000.00	1'125,000.00
100		1'125,000.00		

3.1.4. Ejercicio 4

Determine la depreciación anual y el valor de un camión volquete a través de sus cuatro años de duración estimada, empleando el método de la suma de los dígitos. El camión volquete fue comprado por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, con una vida proyectada de 4 años, opera a un ritmo de 2,000 horas al año y cuenta con un valor de recuperación de S/. 50,000.00 nuevos soles al concluir su periodo de vida.

Resolución

1. Cálculo del monto a depreciar

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1'500,000.00 - \text{S/. } 50,000.00$$

$$\text{Monto a depreciar} = \text{S/. } 1,450,000.00$$

2. La suma de dígitos

$$\text{Vida económica útil} : 4 \text{ años}$$

$$\text{La suma de dígitos} : 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Año	Coficiente de depreciación (%)	Depreciación (S/.)	Monto en libros al final del año (S/.)	Depreciación acumulada (S/.)
0		0	1'500,000.00	
1	4/10	580,000.00	920,000.00	580,000.00
2	3/10	435,000.00	485,000.00	1'015,000.00
3	2/10	290,000.00	195,000.00	1'305,000.00
4	1/10	145,000.00	50,000.00	1'450,000.00
	100	1'450,000.00		

3.2.Ejercicios de cálculo de Inversión Media Anual (IMA)

3.2.1. Ejercicio 1

Determine la inversión media anual de una excavadora que se compró por S/. 1'200,000.00 nuevos soles, con una duración proyectada de 4 años, se emplea a un ritmo de 2,000 horas anuales y cuenta con un valor de recuperación de S/. 75,000.00 nuevos soles al culminar su periodo de vida.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'200,000.00

Vr : S/. 75,000.00

n : 4 años

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

$$IMA = \frac{S/. 1'200,000.00(4 + 1) + S/. 75,000.00(4 - 1)}{2 \times 4 \text{ años}}$$

$$IMA = S/. 778,125.00 /año$$

3.2.2. Ejercicio 2

Determine la inversión media anual de un camión volquete que se compró por S/. 1'500,000.00 nuevos soles, con una duración proyectada de 4 años, opera a un ritmo de 2,000 horas anuales y cuenta con un valor de recuperación de S/. 50,000.00 nuevos soles al finalizar su periodo de vida.

Resolución

Datos:

Va : S/. 1'500,000.00

Vr : S/. 50,000.00

n : 4 años

$$IMA = \frac{Va(n + 2) + 2Vr(n - 1)}{3n}$$

$$IMA = \frac{S/. 1'500,000.00(4 + 2) + 2 \times S/. 50,000.00(4 - 1)}{3 \times 4 \text{ años}}$$

$$IMA = \frac{S/. 9'300,000.00}{12 \text{ años}}$$

$$IMA = S/. 775,000.00 / \text{año}$$

3.3.Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería superficial (Open Pit)

3.3.1. Costo horario de volquete

Un empresario necesita hacer el análisis técnico – financiero para calcular la tarifa horaria de colocar a trabajar un equipo de acarreo de material en una mina a tajo abierto. Para el análisis hay que considerar que el equipo es puesto en la ciudad donde se encuentra la operación minera (no considerar impuestos por desaduanaje y fletes).

Características	
Equipo	Volquete
Marca	Volvo
Capacidad	24 m ³
Modelo	FMX
Potencia	540
Precio Tracto (US\$)	250000
Precio Tolva (US\$)	50000

Asimismo, actualmente por la coyuntura de riesgo e inestabilidad económica se debe considerar un tipo de cambio de 4.00, además el inversionista desea que, al cabo de 4 años, el volquete tenga un precio de reventa del 20% del valor original. Para el trabajo considerar 22 horas programadas por día, 97% de disponibilidad mecánica, 92% de utilización y solo 300 días por año.

El operador de este tipo de equipo actualmente en el mercado tiene un sueldo bruto promedio de 2500 soles y la empresa cubrirá hospedaje, alimentación y EPPS del personal (considerar un SCTR de 1.83% mensual).

Se realizó un benchmarking con otras empresas que poseen equipos de características parecidas en otras unidades mineras y se extrajeron los siguientes datos a considerar:

Ítem	Ratio combustible	Unidad	P.U. (US\$)
Combustible			
Diesel	4.5	Gal/hr	4.00
Lubricantes			
Aceite Motor	0.05	Gal/hr	8.00
Aceite hidráulico	0.004	Gal/hr	10.00
Aceite transmisión	0.004	Gal/hr	10.00
Grasas	0.22	Lb/hr	2.00
Neumáticos	12	Unidades	500

Finalmente, se desea obtener un 10% entre gastos generales y utilidad según lo requerido por el inversionista.

- Calcular tasa actual de interés (US\$)
- Determinar el costo horario de posesión, costo horario de operación y gastos generales con utilidad.
- Determinar el costo horario total del equipo.

Resolución

1. Cálculo del costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

1.1. Depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{300,000.00 - 60,000.00}{4 \text{ años}}$$

$$D = 10.19 \text{ US$/Hr}$$

1.2. Interés del capital invertido

$$I = K * Va * i(tamex)$$

$$K = \frac{\frac{(4 + 1)}{2x4}}{23,559.00} * 4$$

$$K = 0.0001061$$

i (tamex)

Fecha	Valores
Feb.22	6.84
Mar.22	6.79
Abr.22	6.61
May.22	6.64
Jun.22	6.65
Jul.22	6.90
Ago.22	7.33
Sep.22	7.99
Oct.22	8.40
Nov.22	8.78
Dic.22	9.10
Ene.23	9.62
Feb.23	10.01
Promedio	7.82

$$I = 0.0001061 * 300,000.00 * 7.82$$

$$I = 2.49 \text{ US\$/Hr}$$

1.3.Seguros y Almacenaje

$$S, A = K * Va * (Ps + Alm)$$

$$Ps \text{ (Prima Annual Promedio TREC)} = 3.5\%$$

$$\% \text{ Estimado por almacenaje} = 0\%$$

$$S, A = 0.0001061 * 300,000.00 * (3.5\% + 0.0\%)$$

$$S, A = 1.11 \text{ US\$/Hr}$$

1.4.Costo horario de posesión

$$CHP = 10.19 + 2.49 + 1.11$$

$$CHP = 13.79 \text{ US\$/Hr}$$

2. Cálculo del costo horario de operación (CHO)

$$CHO = MR + V + Op$$

2.1. Mantenimiento y reparaciones

$$MR = \frac{80\% \text{ de } 300,000.00}{23,559 \text{ horas}}$$

$$MR = 10.19 \text{ US\$/Hr}$$

2.2. Operador especializado (Op)

Sueldo bruto mensual	: 2,500.00 soles
Gratificación mensual	: 454 soles (Sueldo bruto + (1+Essalud)) /6
CTS mensual	: 208.00 soles (Sueldo bruto/12)
Essalud mensual – 9%	: 225.00 soles
SCTR 1.83% mensual	: 45.75 soles
Hospedaje mensual	: 50 soles
Alimentación mensual	: 300 soles
Epp's anual	: 600 soles
Total mensual	: 3,833.00 soles
Total US\$	: 958.00 dólares
Nº Operadores	: 3
(Op) Costo horario del operador	: 5.86 US\$/Hr

2.3. Varios

Ítem	Ratio Consumo	Unidad	P.U US\$	US\$/Hr
Combustible				
Diesel	4.5	gal/hr	4.00	18
Lubricantes				
Aceite motor	0.05	gal/hr	8.00	0.40
Aceite hidráulico	0.004	gal/hr	10.00	0.04
Aceite transmisión	0.004	gal/hr	10.00	0.04

Grasas	0.22	lb/hr	2.00	0.44
Filtros 20% (Combustible + Lubricantes)		und		3.78
Neumáticos		und	500	4.00
N° de neumáticos	12			
N° cambios durante su Vida económica útil	16	Hrs		

Costo horario de varios = Comb. + Lubr. + Filtros + Neumáticos

Costo horario varios = 18.00 + 0.92 + 3.78 + 4.00

Costo horario varios = 26.70 US\$/Hr

2.4.Costo horario de operación (CHO)

$$CHO = MR + V + Op$$

$$CHO = 10.19 + 26.70 + 5.86$$

$$CHO = 42.75 \text{ US$/Hr}$$

3. Cálculo del costo por gastos generales – utilidad (GGU)

$$GGU = 9 \text{ al } 15\% (CHP + CHO)$$

$$GGU = 10\% (13.79 + 42.75)$$

$$GGU = 4.27 \text{ US$/Hr}$$

4. Cálculo del costo horario total del equipo

$$CHT = CHP + CHO + GGU$$

$$CHT = 13.79 + 42.75 + 4.27$$

$$CHT = 60.81 \text{ US$}$$

El costo horario de posesión del equipo fue de 13.79 US\$/Hr, el costo de posesión fue de 42.75 US\$/Hr, el costo por gastos generales y utilidad fue de 4.27 US\$/Hr, por lo tanto, el costo horario total del equipo fue de 60.81 US\$/Hr.

3.3.2. Costo horario de excavadora sobre orugas

Una empresa minera desea calcular los costos horarios de la excavadora sobre orugas CAT de modelo 330DL MASS 2.5 M, con un valor de adquisición de S/. 989,000.00 sin IGV, con una potencia de 270 HP, un peso de operación de 37,200 Kg aproximadamente. La maquinaria tiene una vida económica útil de 5 años, unas 2,000 horas anuales y el valor de rescate es del 25% del valor de adquisición que es igual a 247,250.00 nuevos soles.

Resolución

1. Cálculo del costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

1.1. Cálculo de la inversión media anual (IMA)

$$IMA = \frac{Va(n + 1) + Vr(n - 1)}{2n}$$

$$IMA = \frac{989,000.00(5 + 1) + 247,250.00(5 - 1)}{2 \times 5 \text{ años}}$$

$$IMA = S/. 692,300.00 / \text{año}$$

1.2. Costo horario de la depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{989,000.00 - 247,250.00}{5 \text{ años}}$$

$$D = S/. 148,350.00 / \text{año}$$

$$D = S/. 148,350.00 / 2,000 \text{ hora}$$

$$D = S/. 74.18 / \text{hora}$$

1.3. Costo horario de los intereses

$$I = \frac{IMA \times T}{VEU \text{ en horas}}$$

En este ejemplo se tomó como referencia el promedio de la Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) del 2023, que resultó ser del 15.17% al año.

$$I = \frac{692,300.00 \times 0.1517}{2,000 \text{ horas}}$$

$$I = S/. 52.51 /hora$$

1.4.Costo por hora de seguros, tributos y almacenamiento

Para esta ilustración, se tomaron como base las siguientes tasas promedio anuales:

Seguros	: 2.5%
Impuestos	: 2.0%
Almacenaje	: 0.0%
Total	: 4.5%

$$Seg, Imp y Almc = \frac{692,300.00 \times 0.045}{2,000 \text{ horas}}$$

$$Seg, Imp y Almc = S/. 15.58 /hora$$

1.5.Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 74.18 + 52.51 + 15.58$$

$$CHP = S/. 142.27 /hora$$

2. Determinación del costo por hora de operación (CHO)

2.1.Combustibles

Uso de petróleo	: 4.1 gal/hora
Cotización del galón de petróleo	: S/. 16 /gal
Costo horario combustible	: S/. 65.6 /hora

2.2.Lubricantes

Consumo de aceite motor grado 40	: 0.05 gal/hora
Consumo de aceite hidráulico	: 0.004 gal/hora
Consumo de aceite transmisión	: 0.004 gal/hora
Grasa	: 0.22 lib/hora
Cotización aceite motor grado 40	: S/. 35.11 /gal
Cotización del aceite hidráulico	: S/. 30.40 /gal
Cotización del aceite de transmisión	: S/. 40.10 /gal
Cotización de la grasa	: S/. 8.30 /lb
Costo horario de aceite motor	: S/. 1.76 /hora
Costo horario de aceite hidráulico	: S/. 0.12 /hora
Costo horario de aceite transmisión	: S/. 0.16 /hora
Costo horario de grasas	: S/. 1.83 /hora
Costo horario de lubricantes	: S/. 3.87 /hora

2.3.Filtros

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (\text{Comb} + \text{Lubr})$$

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (65.60 + 3.87)$$

$$\text{Costo horario filtros} = \text{S/}. 13.89 / \text{hora}$$

2.4.Carrilería

Reemplazo	: 8,000 horas
Cotización de carrilería	: S/. 180,000.00 /juego completo
Costo horario de carrilería	: S/. 22.50 /hora

2.5.Operador

Operador de equipo pesado	: 2.5 H-H
Cotización del operador	: S/. 20.32 HH
Costo horario de operador	: 2.5 HH x S/. 20.32 = S/. 50.8 /hora

2.6. Costo de mantenimiento

Costo de mantenimiento : 100% del valor de adquisición

Costo de mantenimiento : S/. 989,000.00

Costo del mantenimiento por mano obra : 25% x 989,000.00 /VEU

Costo del mantenimiento por mano obra : S/. 247,250.00 /VEU

Costo del mantenimiento por repuestos : 75% x 989,000.00 /VEU

Costo del mantenimiento por repuestos : S/. 741,750.00 /VEU

Considerando que la VEU de la excavadora sobre orugas es de 10, 000 horas.

Costo horario de mantenimiento por mano de obra : S/. 24.73 /hora

Costo horario de mantenimiento por repuestos : S/. 74.18 /hora

Costo horario de mantenimiento : S/. 98.91 /hora

2.7. Total costo horario de operación (CHO)

Costo horario de combustible : S/. 65.6 /hora

Costo horario de lubricantes : S/. 3.87 /hora

Costo horario de filtros : S/. 13.89 /hora

Costo horario de carrilería : S/. 22.50 /hora

Costo horario de mantenimiento : S/. 98.91 /hora

Costo horario operador especializado : S/. 50.8 /hora

Total de costo horario de operación : S/. 255.57 /hora

3. Cálculo del costo horario total (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 142.27 + 255.57$$

$$CHT = S/. 397.84 /hora$$

3.4.Ejercicios de cálculo de costo horario de equipos de minería subterránea (Underground)

3.4.1. Costo horario de scooptram

En la empresa minera Tauro se desea adquirir un scooptram para sus operaciones mineras, en la que dicha empresa necesita saber cuál será el costo horario de scooptram, si su precio de compra es US\$ 320,000.00, tiene una duración estimada de 6 años, acumulando un total de 12,000 horas y su valor al finalizar es el 10% del precio inicial, que corresponde a US\$ 32,000.00.

Resolución

1. Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

1.1.Costo horario de depreciación

$$D = \frac{Va - Vr}{VEU}$$

$$D = \frac{320,000.00 - 32,000.00}{12,000 \text{ horas}}$$

$$D = 24.00 \text{ US\$/hr}$$

1.2.Costo de interés de equipo

$$I = IMA * \frac{i}{n}$$

$$IMA = \frac{320,000.00(6 + 1) + 32,000.00(6 - 1)}{2 \times 6}$$

$$IMA = 200,000.00 \text{ US\$/año}$$

$$I = 200,000.00 * \frac{\frac{16\%}{12,000}}{6}$$

$$I = 16.00 \text{ US\$/hr}$$

1.3.Costo de seguros

$$S = IMA * \frac{s}{n}$$

$$S = 200,000.00 * \frac{3.25\%}{\frac{12,000}{6}}$$

$$S = 3.25 \text{ US\$/hr}$$

1.4.Costo horario de posesión

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 24.00 + 16.00 + 3.25$$

$$CHP = 43.25 \text{ US\$/hr}$$

2. Costo horario de operación (CHO)

2.1.Costo de mantenimiento y reparación

Se asume que este equipo es utilizado para trabajo normal por ello se asigna el 60%.

$$MR = \frac{60\% \text{ de } 320,000.00}{12,000 \text{ horas}}$$

$$MR = 16.00 \text{ US\$/hr}$$

2.2.Gasto en combustible

Uso de combustible : 4.5 gl/hr

Precio del combustible : 4.35 US\$/hr

Gasto por hora en combustible : 19.58 US\$/hr

2.3.Gasto en lubricantes

Uso de lubricantes : 0.40 gl/hr

Precio de los lubricantes : 9.00 US\$/gl

Gasto por hora en lubricantes : 3.6 US\$/hr

2.4.Costo de filtros

Es el 20% de (costo combustible + costos lubricantes)

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (19.58 + 3.60)$$

$$\text{Costo horario filtros} = 4.64 \text{ US\$/hr}$$

2.5.Costo de grasas

Consumo de grasas : 0.750 lb/hr

Costo de grasas : 4.000 US\$/lb

Costo horario de grasas : 3.00 US\$/hr

2.6.Costo de neumáticos

$$\text{Costo de llantas} = \frac{\text{Costo total de juego llantas (US\$)}}{\text{Vida util de las llantas (hr)}}$$

$$\text{Costo de llantas} = \frac{11,000.00}{1,500}$$

$$\text{Costo de llantas} = 7.33 \text{ US\$/hr}$$

2.7.Costo horario total de operación

$$CHO = MR + V + Op$$

$$V = 19.58 + 3.6 + 4.64 + 3.00 + 7.33$$

$$V = 38.15 \text{ US\$/hr}$$

$$CHO = 16.00 + 38.15 + 0$$

$$CHO = 54.15 \text{ US\$/hr}$$

3. Costo horario total de scooptram (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 43.25 + 54.15$$

$$CHT = 97.37 \text{ US\$/hr}$$

3.4.2. Costo horario de mucking loader

La empresa minera subterránea Huamachuco necesita adquirir una maquinaria Mucking loader para sus operaciones mineras; dicho equipo tiene un valor de adquisición de US\$ 137660, un valor de rescate del 10% del valor de adquisición el cual sería de US\$ 13,766; asimismo, la IMA es de 91773.33 US\$/año. Dicha maquinaria tiene una vida económica útil de 3 años, 6,000 horas. Calcular el costo horario de la maquinaria.

Resolución

1. Costo horario de posesión (CHP)

$$CHP = D + I + S, A$$

1.1. Costo de depreciación

$$D = \frac{137,660 - 13,766}{3}$$

$$D = 20.65 \text{ US\$/hr}$$

1.2. Costo de interés de equipo

$$I = IMA * \frac{i}{n}$$

$$I = 91,773.33 * \frac{16\%}{\frac{6,000}{3}}$$

$$I = 7.34 \text{ US\$/hr}$$

1.3. Costo de seguros

$$S = IMA * \frac{s}{n}$$

$$S = 91,773.33 * \frac{8.00\%}{\frac{6,000}{3}}$$

$$S = 3.67 \text{ US\$/hr}$$

1.4.Costo horario total de posesión

$$CHP = D + I + S, A$$

$$CHP = 20.65 + 7.34 + 3.67$$

$$CHP = 31.66 \text{ US\$/hr}$$

4. Costo horario de operación (CHO)

4.1.Costo de mantenimiento y reparación

Se asume que este equipo es utilizado para trabajo normal, por ello se asigna el 70%.

$$MR = \frac{70\% \text{ de } 137,660.00}{6,000 \text{ horas}}$$

$$MR = 16.06 \text{ US\$/hr}$$

4.2.Gasto en combustible

Uso de combustible : 6.50 gl/hr

Precio del combustible : 4.35 US\$/hr

Gasto por hora en combustible : 28.28 US\$/hr

4.3.Gasto en lubricantes

Uso de lubricantes : 0.60 gl/hr

Precio de lubricantes : 9.00 US\$/gl

Gasto por hora en lubricantes : 5.40 US\$/hr

4.4.Costo de filtros

Es el 20% de (costo combustible + costos lubricantes)

$$\text{Costo horario filtros} = 20\% (28.28 + 5.40)$$

$$\text{Costo horario filtros} = 6.74 \text{ US\$/hr}$$

4.5.Costo de grasas

Consumo de grasas : 0.750 lb/hr

Costo de grasas : 4.000 US\$/lb

Costo horario de grasas : 3.00 US\$/hr

4.6. Costo de tren de rodamiento

$$\text{Costo de tren rodamiento} = \frac{\text{Costo total tren rodamiento (US\$)}}{\text{Vida útil tren rodamiento (hr)}}$$

$$\text{Costo de tren rodamiento} = \frac{35,000.00}{3,000}$$

$$\text{Costo de tren rodamiento} = 11.67 \text{ US$/hr}$$

4.7. Costo horario total de operación

$$CHO = MR + V + Op$$

$$V = 28.28 + 5.40 + 6.74 + 3.00 + 11.67$$

$$V = 55.09 \text{ US$/hr}$$

$$CHO = 16.06 + 55.09 + 0$$

$$CHO = 71.15 \text{ US$/hr}$$

5. Costo horario total de scooptram (CHT)

$$CHT = CHP + CHO$$

$$CHT = 31.66 + 71.15$$

$$CHT = 102.81 \text{ US$/hr}$$

IV. Referencias bibliográficas

Carhuavilca, C. (2010). *Exposición sobre los alcances de la norma técnica: "elementos para determinación del costo horario de los equipos y maquinaria del sector construcción"*. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Gonzáles, C. (2020). *Administración de Maquinaria para Obras Civiles*. Universidad Santo Tomas , Ingeniería civil, Colombia.

López, J. (1 de Marzo de 2020). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/activo.html>

Maldonado, Y. (21 de Mayo de 2021). *GEOLOGIAWEB*. Obtenido de <https://geologiaweb.com/mineria/seguridad-minera/>

Ramos, J. (2001). *Maquinaria de construcción*. SENCICO.

Varela, R. (28 de Agosto de 2019). *numdea by Fleebe*. Obtenido de <https://numdea.com/precio-unitario.html>